

■■■■■ ■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■ MD ■■■■■ ■■■■ ■■ VMD

Workflow ■■■■■■: GROMACS → MD_nowater.gro / MD_nowater.xtc → VMD → ■■■■■■ ■■■■■ LIG0 → ■■■■■■ CPK ■■■■■■■■

1. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■:

```
MD.gro
MD_center.xtc
```

MD_center.xtc ■■■■ 2.0 GB ■■■■■■ 57,208 ■■■■ ■■■■ ■■■■■. ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ VMD ■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■.

2. ■■■■■■ trajectory ■■■■ ■■■■

■■ Terminal ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■:

```
gmx trjconv -s MD.gro -f MD_center.xtc -o MD_nowater.xtc
```

■■■ ■■■■ Select a group for output ■■■■ ■■■■■■■■:

```
18 (non-Water) – 5767 atoms
```

■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ MD_nowater.xtc ■■■■ 212 MB ■■■■■■ ■■ 2.0 GB.

3. ■■■■■■ GRO ■■■■■■ ■■■■ frame ■■■■

```
rm MD_nowater.gro
gmx trjconv -s MD.gro -f MD_center.xtc -o MD_nowater.gro -dump 0
```

■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ 18 (non-Water). ■■ ■■■■ GRO ■■■■ ■■■frames ■ -dump 0 ■■■■■■ ■■■■■■ GRO ■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■: MD_nowater.gro ≈ 254 KB.

4. ■■■■■ VMD ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■

■■ ■■■■■■ MD.gro + MD_center.xtc ■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■. ■■■■ VMD ■■ Tk Console ■■■■■■:

```
mol new MD_nowater.gro type gro waitfor all
mol addfile MD_nowater.xtc type xtc waitfor all
```

5. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

```
mol delrep 0 top
```

```
mol addrep top
mol modselect 0 top "protein"
mol modstyle 0 top NewCartoon 0.3 10
mol modcolor 0 top ColorID 14
```

```
mol addrep top
mol modselect 1 top "resname LIG0"
mol modstyle 1 top Licorice 0.3 16
mol modcolor 1 top Element
```

```
mol addrep top
mol modselect 2 top "resname ZN2"
mol modstyle 2 top VDW 1.2 24
mol modcolor 2 top ColorID 7
```

```
mol addrep top
mol modselect 3 top "protein and within 5 of resname LIG0"
mol modstyle 3 top Licorice 0.12 12
mol modcolor 3 top ColorID 3
```

```
color Display Background white
display depthcue off
```

```
display projection Orthographic
display shadows on
display ambientocclusion on
```

```
animate goto 0
animate style Loop
animate speed 0.15
```

6. ■■■■■■ ■■■■■■ LIG0 — ■■■■■■ ■■■■■■

■■■■ [\$lig get element] ■■■■ X ■■■■ ■■■■ LIG0 ■■■■ MD_nowater.gro ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
 ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ VMD. ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ element ■■ ■■■■■■ ■■■■■■
 ■■■■■■.

```
set lig [atomselect top "resname LIG0"]
set names [$lig get name]
set elements {}
```

```
foreach name $names {
  if {[string match "C*" $name]} {
    lappend elements C
  } elseif {[string match "N*" $name]} {
    lappend elements N
  } elseif {[string match "O*" $name]} {
    lappend elements O
  } elseif {$name eq "S"} {
    lappend elements S
  } elseif {$name eq "F"} {
    lappend elements F
  } elseif {[string match "H*" $name]} {
    lappend elements H
  } else {
    lappend elements X
  }
}
```

```
$lig set element $elements
$lig delete
```

```
mol delrep 1 top
mol addrep top
mol modselect 1 top "resname LIG0"
mol modstyle 1 top Licorice 0.30 16
mol modcolor 1 top Element
```

7. ■■■■■■ ■■ ■■■■■■

```
set lig [atomselect top "resname LIG0"]
puts [$lig get element]
$lig delete
```

■■■■ ■■■■ ■■■■ X X X ... ■■ ■■■■■■ ■■■■ C, N, O, S, F, H.

8. ■■■■■■ CPK ■■■■■■

```
C = Gray
N = Blue
O = Red
S = Yellow
F = Green
H = White
Cl = Green
Br = Brown
I = Purple
```

■■■ LIG0 ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ C1...C24■ N/N1/N2/N3■
 O/O1/O2/O3■ S■ F■ ■H/H1...H20. ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■
 ■■■■■■.

9. ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ MD ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■: MD.gro + MD_center.xtc → trjconv
■■■■■■■■■ 18 (non-Water) → MD_nowater.xtc → ■■■■■■ MD_nowater.gro ■■■ ■■■■ frame ■■■■ → ■■■■
MD_nowater.gro ■■■ MD_nowater.xtc ■■■ VMD → ■■■■■■ element ■■■LIG0 → ■■■■■■■■ Element ■■■■■■■■
■■■■■■■■■.